FÓRMULAS – EXERCÍCIO 1

1. Temperatura da célula (modelo NOCT)

$$T_c = T_a + \frac{NOCT - 20}{800} \cdot G$$

Onde:

- T_c: temperatura da célula (°C)
- T_a: temperatura ambiente (°C)
- G: irradiância (W/m²)
- NOCT: temperatura nominal de operação

◆ **2. Corrente de curto-circuito (dependência com irradiância)**

$$I_{sc} = I_{sc}^* \cdot \frac{G}{1000}$$

Onde:

- I_{sc}^*: corrente em STC
- $G^* = 1000$ W/m^2

◆ **3. Tensão de circuito aberto (correção térmica)**

$$V_{oc} = V_{oc}^* \cdot [1 + \beta \cdot (T_c - 25)]$$

Onde:

- β: coeficiente térmico de tensão (em 1/°C)
- Atenção: βé negativo

◆ **4. Relações adimensionais (hipótese do exercício)**

$$\frac{I_m}{I_{sc}} = \frac{I_m^*}{I_{sc}^*} \Rightarrow I_m = \left(\frac{I_m^*}{I_{sc}^*}\right) \cdot I_{sc}$$
$$\frac{V_m}{V_{oc}} = \frac{V_m^*}{V_{oc}^*} \Rightarrow V_m = \left(\frac{V_m^*}{V_{oc}^*}\right) \cdot V_{oc}$$

◆ **5. Potência máxima**

$$P_m = V_m \cdot I_m$$

◆ **6. Eficiência do módulo**

$$\eta = \frac{P_m}{G \cdot A}$$

Onde:

- A: área (m²)
- G: irradiância (W/m²)

Observações importantes (nível conceitual)

- $I_{sc} \propto G \rightarrow$ depende fortemente da irradiância
- $V_{oc} \propto T_c \rightarrow$ depende fortemente da temperatura
- P_m depende de ambos
- A eficiência **não é constante** → varia com temperatura e irradiância

Simplificações usadas no exercício

Essas duas são fundamentais:

1. Forma da curva I–V constante:

$$\frac{I_m}{I_{sc}} = \text{constante}, \frac{V_m}{V_{oc}} = \text{constante}$$

2. Dependência de I_{sc} apenas com irradiância
   (ignorando coeficiente térmico de corrente)